# DBI 流れの二分枝連続族と Maxwell 極限

同一混合応力を持つ実配置と結論の適用範囲

2026 年 11 月 1 日

**要旨**　四次元単一実スカラー DBI について、同じ完全な混合応力と同じラグランジアンを持つが、 固定場での結合定数微分 $Q$ が異なる二つの実配置を連続族として与える。 時間的勾配と空間的勾配を組み合わせたこの族は、共通の Maxwell 点へ任意に近づく。 したがって、両セクターを含むその点の全場・結合定数近傍に、単一の応力のみの自律関数 $Q = f(\mathsf{T})$ は存在しない。$\lambda$ を引数に残す流れ、固定した勾配符号の全領域、 一般の単純スペクトルに対する不可能性は示さない。新規性は未確認である。

## 1　規約と固定場での微分

$g = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ とし、$v = (\partial_\mu \phi)$ は共変勾配の列、 $F^{\mathsf{T}} = -F$ とする。正の平方根を取り、$\mathrm{sym}\, A = (A + A^{\mathsf{T}})/2$ と置く。

$$\begin{gathered} h = g + \lambda v v^{\mathsf{T}}, \qquad G = h + \sqrt{\lambda} F, \qquad \Delta = \sqrt{\det G / \det g} > 0, \\ L = \frac{1-\Delta}{\lambda}, \qquad Q = \left.\frac{\partial L}{\partial \lambda}\right|_{g,F,v}, \qquad X = v^{\mathsf{T}} g^{-1} v. \end{gathered} \tag{1}$$

応力は元の DBI 作用の Hilbert 応力を用い、改良項を加えない。 反変成分の行列 $T$ と混合成分の行列 $\mathsf{T}$ を区別する。

$$T = \frac{g^{-1} - \Delta\, \mathrm{sym}(G^{-1})}{\lambda}, \qquad \mathsf{T} = Tg, \qquad U = \mathbf{1} - \lambda \mathsf{T}. \tag{2}$$

比較には共通の固定質量尺度 $\mu$ を用い、

$$\widehat{\lambda} = \lambda \mu^4, \quad (\widehat{v}, \widehat{F}) = (v, F)/\mu^2, \quad (\widehat{T}, \widehat{L}) = (T, L)/\mu^4, \quad \widehat{Q} = Q/\mu^8 \tag{3}$$

と無次元化した後、帽子を省略する。状態ごとに単位や結合定数の規格化を変えない。

## 2　二つの制限された軸方向配置

独立な電磁場成分は $F_{01} = e > 0$ のみとする。 時間的配置 A と空間的配置 B を次のように定める。

| | $v$ | $r = \det h / \det g$ | $P = \Delta^2$ |
|---|---|---|---|
| A | $(a,0,0,0)^{\mathsf{T}}$ | $1 - \lambda a^2$ | $1 - \lambda(a^2 + e^2)$ |
| B | $(0,b,0,0)^{\mathsf{T}}$ | $1 + \lambda b^2$ | $1 + \lambda(b^2 - e^2)$ |

(4)

この ansatz では、行列の逆を取るだけで

$$U_{\mathrm{A}} = \mathrm{diag}(\Delta^{-1}, r\Delta^{-1}, \Delta, \Delta), \qquad U_{\mathrm{B}} = \mathrm{diag}(r\Delta^{-1}, \Delta^{-1}, \Delta, \Delta) \tag{5}$$

を得る。以後の構成はこの二つの制限された配置内で行う。

## 3　同一応力を持つ連続族

任意の

$$q > 0, \qquad \rho > s > q \tag{6}$$

を選ぶ。各行では場 $v, F$ を固定したまま $\lambda$ を変え、指定した端点 $\lambda_{\mathrm{A}}$ または $\lambda_{\mathrm{B}}$ で物理量を評価する。

| | 時間的配置 A | 空間的配置 B |
|---|---|---|
| 端点の結合定数 | $\lambda_{\mathrm{A}} = \dfrac{\rho - q}{\rho q}$ | $\lambda_{\mathrm{B}} = \dfrac{s - q}{sq}$ |
| 勾配の振幅 | $a^2 = \dfrac{q(\rho - s)}{\rho}$ | $b^2 = \dfrac{q(\rho - s)}{s}$ |
| 電場の振幅 | $e_{\mathrm{A}}^2 = \dfrac{q(q + s)}{\rho}$ | $e_{\mathrm{B}}^2 = \dfrac{q(\rho + q)}{s}$ |
| 勾配の符号 | $X_{\mathrm{A}} = -a^2 < 0$ | $X_{\mathrm{B}} = b^2 > 0$ |
| $\Delta$ | $q/\rho$ | $q/s$ |
| $L$ | $q$ | $q$ |
| $Q$ | $\rho q/2$ | $sq/2$ |

$a, b, e_{\mathrm{A}}, e_{\mathrm{B}}$ は表示した正数の正の平方根とする。 式 (2) から得られる完全な混合応力は

$$\boxed{\mathsf{T}_{\mathrm{A}} = \mathsf{T}_{\mathrm{B}} = \mathrm{diag}(-\rho, -s, q, q), \qquad Q_{\mathrm{A}} - Q_{\mathrm{B}} = \frac{q(\rho - s)}{2} > 0.} \tag{7}$$

従って、応力の全不変量を使っても二つの $Q$ を区別できず、$L$ を加えても区別できない。 これは結合定数が異なる二点の比較であり、同じ $\lambda$ での非一意性ではない。

$Q$ の計算では、表の端点の式を先に $L$ に代入して微分してはならない。 $P(\lambda)$ を式 (4) の固定場での一次関数として、

$$Q(\lambda) = \frac{\Delta - 1}{\lambda^2} - \frac{P'(\lambda)}{2\lambda\Delta} \tag{8}$$

を求めてから、それぞれの端点を代入する。 この直接微分と行列式・逆行列の評価が、表と式 (7) の検算である。

## 4　弱結合から端点まで実枝に留まること

各配置について $0 \le \lambda \le \lambda_{\mathrm{A,B}}$ を考える。 $P$ は一次関数であり、その両端は

$$P_{\mathrm{A}}(0) = P_{\mathrm{B}}(0) = 1, \qquad P_{\mathrm{A}}(\lambda_{\mathrm{A}}) = (q/\rho)^2 > 0, \qquad P_{\mathrm{B}}(\lambda_{\mathrm{B}}) = (q/s)^2 > 0. \tag{9}$$

したがって区間全体で $P > 0$ である。また $r_{\mathrm{A}} = P_{\mathrm{A}} + \lambda e_{\mathrm{A}}^2 > 0$、 $r_{\mathrm{B}} = 1 + \lambda b^2 \ge 1$ である。 よって両配置で $h$ は Lorentz 計量、$G$ は非退化であり、正の平方根の実 DBI 枝に沿って $\lambda = 0$ から端点まで連結する。これは代数方程式の候補根だけを並べた反例ではない。

## 5　共通の Maxwell 点へ近づく族

$q > 0$ を固定し、

$$\rho = q + 2\varepsilon, \qquad s = q + \varepsilon, \qquad \varepsilon > 0 \tag{10}$$

と置く。表の二配置は、それぞれ

$$\begin{aligned} &\lambda_{\mathrm{A}} \longrightarrow 0^{+}, \qquad \lambda_{\mathrm{B}} \longrightarrow 0^{+}, \qquad v_{\mathrm{A}}, v_{\mathrm{B}} \longrightarrow 0, \qquad e_{\mathrm{A}}^{2}, e_{\mathrm{B}}^{2} \longrightarrow 2q, \\ &\mathsf{T}_{\mathrm{A}} = \mathsf{T}_{\mathrm{B}} \longrightarrow \mathrm{diag}(-q, -q, q, q), \qquad L_{\mathrm{A}} = L_{\mathrm{B}} = q, \qquad Q_{\mathrm{A}}, Q_{\mathrm{B}} \longrightarrow q^{2}/2 \end{aligned} \tag{11}$$

を満たす。一方、任意の $\varepsilon > 0$ では

$$\mathsf{T}_{\mathrm{A}} = \mathsf{T}_{\mathrm{B}} = \mathrm{diag}(-q - 2\varepsilon, -q - \varepsilon, q, q), \qquad Q_{\mathrm{A}} - Q_{\mathrm{B}} = q\varepsilon/2 > 0. \tag{12}$$

両者は同じ $F_{01} = \sqrt{2q}$、$v = 0$、$\lambda = 0$ の Maxwell 点へ近づく。 $q > 0$ を固定するため非零電磁場への弱結合極限であり、弱電場や真空への極限ではない。 両方の $Q$ とその差は連続的に収束し、不連続性を主張しているのでもない。

**近傍に対する結論**　場と結合定数を座標とする空間で、この Maxwell 点の任意の全近傍を取る。 $\lambda \geq 0$ の相対位相での近傍を $\lambda > 0$ に制限してもよい。式 (11) より、十分小さい $\varepsilon > 0$ で A と B の両点がその近傍に入る。 もし近傍全体に単一の関数 $Q = f(\mathsf{T})$ が存在すれば、同じ入力 $\mathsf{T}_{\mathrm{A}} = \mathsf{T}_{\mathrm{B}}$ に対して同じ値を返す必要があるが、 式 (12) と矛盾する。従ってこのような関数は存在しない。 この議論には $f$ の連続性や解析性さえ仮定しない。

ただし、時間的・空間的の**両セクターを含む全近傍**という量化が重要である。 一方の符号だけに制限した集合や、片方の族を除いた部分領域への結論ではない。 また極限点そのものでは二つの $Q$ は一致する。不一致は、極限へ任意に近い二点で生じる。

**二種類の経路を区別する**　前節の実枝の確認では、各配置の場を固定して $\lambda$ だけを変えた。 これに対して式 (10) の極限では、$\lambda$ とともに $v, F$ も変わる。 ここで比較した $Q$ は、各 $\varepsilon$ の配置における $\partial_{\lambda} L|_{g,F,v}$ であり、この族に沿う全微分 $dL/d\varepsilon$ ではない。 $L = q$ が族に沿って一定であることは、$Q = 0$ を意味しない。

## 6　各 ansatz 内での分枝選択

式 (5) は、A では $U_{00}U_{22} = 1$、B では $U_{11}U_{22} = 1$ を与える。 目標応力 (7) に対して、対応する条件は

$$\begin{aligned} &\mathrm{A}: \quad (1 + \lambda\rho)(1 - \lambda q) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{\rho - q}{\rho q}, \\ &\mathrm{B}: \quad (1 + \lambda s)(1 - \lambda q) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{s - q}{sq} \end{aligned} \qquad (\lambda \neq 0) \tag{13}$$

であり、**各制限 ansatz 内**では非零の $\lambda$ が一意に選ばれる。 異なる配置で逆数対の割り当てが変わることが、同一応力で二つの値が生じる仕組みである。 これは一般の固定 $X$ 符号セクターにおける一意性定理ではない。

## 7　既存結果との関係

本ノートは DBI 行列式、Hilbert 応力、逆数対を持つ特性因数分解そのものを新結果としない。 固定原稿の `eq:char-factor-app`、`eq:beta-app` と、前段の二点反例を出発点としている。 今回の追加は、反例を連続族にし、共通の弱結合点へ近づけたうえで、結論の範囲を明示したことである。

**四次元 DBI の流れに対する問い**　Brizio らの arXiv:2602.24058v2 第 5.2 節の式 (119) の後は、四次元単一スカラー DBI の応力テンソル流れを $f(T;\lambda)$ の形で問うている。 この問いは、$\lambda$ を陽に含まない自律形 $f(T)$ だけを要求するものではない。 本族では $\lambda_{\mathrm{A}} \neq \lambda_{\mathrm{B}}$ なので、応力だけの自律化への反例は $\lambda$ を残す流れの存在に対する反例ではない。

**純粋な非線形電磁気学との区別**　arXiv:2610.35135v1 第 4 節の局所・大域の議論は、 純粋な非線形電磁気学の文脈にある。スカラー勾配が非零の二つの配置を比較する本構成へ、 そのまま定理を移してはいない。 また arXiv:2309.04253v4 第 5 節の定理 3 は $\lambda$ 依存を許す枠組みであり、 arXiv:2610.33887v1 第 2.2–2.3 節の分枝可逆性の議論も、 どの枝と領域を固定するかを区別して比較する必要がある。 これらは範囲の比較であって、本連続族の新規性を確定する文献調査ではない。

## 8　検算記録と到達点

同梱の `check.py` は、$s = q + u$、$\rho = q + u + w$、$q, u, w > 0$ と置いて 仮定 (6) を実装している。 行列式と逆行列を直接評価し、 `results.json` に**成分ごとの厳密零残差 50 件**を記録した。 内訳は、各配置の $\Delta^2$、混合応力 16 成分、$L$、$Q$ の計 38 件と、 逆数対 2 件、流れの差 1 件、弱結合極限 8 件、弱結合族の流れの差 1 件である。 区間正値性はこれらとは別に、一次性と正の端点に対する assertion で検査した。

記録環境は Python 3.12.14、SymPy 1.14.0、CPU 実行時間 0.363 秒であり、 探索・数値近似を必要としない。一回の環境依存の時間であって性能保証ではない。 スクリプトは文献の内容や新規性を検証するものではない。 別実装の `independent_check.py` でも、端点の代入前に対角計量成分の直接変分と 固定場の結合定数微分を行い、成分ごとの厳密零残差 43 件を確認した。 二つの検算には重複があり、件数は独立な物理恒等式の数ではない。

**ここまでで示したこと**　共通の結合定数規格化と元の Hilbert 応力のもとで、両勾配符号を含む実 DBI 領域には 単一の $Q = f(\mathsf{T})$ が存在しない。さらに、その障害は Maxwell 点の任意の全近傍に残る。 ただし固有値 $q$ は二重であり、一般の単純スペクトルでの不可能性は示していない。 分枝局所的な自律化、固定 $X$ 符号の一般配置、改良応力や再パラメータ化は別問題である。 局所的一定場の代数的構成に留まり、動力学的安定性、因果的安定性、有限全エネルギーは主張しない。

**固定出典**　`ryos-physrockme/dbi-stress-tensor-flow`

取得基点コミット　`45c11bc3f2396bcb523a6e4906bba89316e16ce9`

参照原稿と 前段ノートをこのコミットに固定した。 本ノートは追加検算の記録であり、新規性の確定や一般分類の完成を主張しない。